Orange Pi Zero 2W: agregar una red Wi-Fi nueva desde la microSD, con prioridad

Objetivo: dejar guardadas varias redes Wi-Fi en la placa (por ejemplo la de la casa y el hotspot del celular) y que se conecte primero a la preferida, sin teclado ni monitor.

Aplica a: Orange Pi Zero 2W con Debian 12 (bookworm), que usa NetworkManager. Parte de que el primer perfil ya existe (sección 5.1 de `Manual_OrangePiZero2W_Bookworm_Simple_v6.md`). Probado en la placa: la red con `autoconnect-priority` mayor se elige primero.

1. Cómo funciona

- Cada red es un archivo `.nmconnection` en la carpeta `system-connections` de la placa. Se agrega una red nueva con otro archivo, sin tocar los existentes.
- Cada archivo necesita su **propio nombre, `id` y UUID**. Si dos perfiles comparten UUID, NetworkManager puede ignorar uno.
- Cuando hay varias redes a la vista, NetworkManager elige la de **mayor `autoconnect-priority`** (valor por defecto: 0). Un número mayor significa más preferencia.
- La Orange Pi Zero 2W maneja 2.4 y 5 GHz, así que la banda no es un límite aquí.

2. Montar la microSD

Con la placa apagada, sacar la microSD, insertarla en el PC y comprobar que se montó:

```
ls /media/$USER/opi_root  # debe mostrar bin boot etc home usr var ...
```

Si el nombre es otro, usar `lsblk -f` para ver cómo se llama la partición.

3. Crear el perfil de la red nueva

```
cd /media/$USER/opi_root/etc/NetworkManager/system-connections/  # ir a la carpeta de redes
ls  # ver los perfiles que ya existen (ej. wifi-clase.nmconnection)
uuidgen  # crea un UUID nuevo (copiarlo)
sudo nano wifi-celular.nmconnection  # crear y abrir el perfil nuevo (cambiar el nombre del archivo si se quiere)
```

Contenido: pegar el UUID generado y cambiar `id`, `ssid`, `psk` y la prioridad.

```
[connection]
id=wifi-celular
uuid=PEGAR_UUID
type=wifi
interface-name=wlan0
autoconnect=true
autoconnect-priority=10

[wifi]
mode=infrastructure
ssid=NOMBRE_DE_LA_RED

[wifi-security]
key-mgmt=wpa-psk
psk=CONTRASEÑA

[ipv4]
method=auto

[ipv6]
method=auto
```

- `id` debe ser distinto al de los otros perfiles.
- `ssid` se copia **exactamente** como aparece en la red (las mayúsculas y minúsculas importan).
- `autoconnect-priority`: la red con el número **mayor** se prefiere. Ejemplo: casa con `10` y hotspot del celular con `5`; si las dos están disponibles, entra a la de casa.

Permisos obligatorios (si no, NetworkManager ignora el perfil):

```
sudo chown root:root wifi-celular.nmconnection  # dueño: root
sudo chmod 600 wifi-celular.nmconnection  # solo root lo lee
ls -l  # debe mostrar -rw------- y root root
```

4. Ajustar la prioridad de la red que ya existía

Si el primer perfil (`wifi-clase.nmconnection`) no tiene `autoconnect-priority`, vale 0. Para que el orden sea el deseado, agregarlo o cambiarlo:

```
sudo nano wifi-clase.nmconnection  # abrir el perfil existente
```

En la sección `[connection]`, agregar (o cambiar) una línea con la prioridad, por ejemplo:

```
autoconnect-priority=10
```

Guardar con `Ctrl+O`, `Enter`, y salir con `Ctrl+X`.

Red	Prioridad sugerida
La preferida (casa o salón)	10
La de respaldo (hotspot del celular)	5
Sin valor	0 (menos preferida)

5. Arrancar y comprobar

1. Expulsar la microSD, ponerla en la placa y encenderla. Esperar 2 a 3 minutos.
2. Probar con el nombre de la placa (ver `Manual_OrangePiZero2W_Bookworm_Simple_v6.md`, sección 7):

   ```
   ping NOMBRE_NUEVO  # comprueba que la placa responde
   ssh orangepi@NOMBRE_NUEVO  # entra a la placa
   ```

3. Ya dentro, ver a qué red se conectó:

   ```
   nmcli connection show --active  # redes activas (debe aparecer la esperada)
   nmcli -f NAME,AUTOCONNECT-PRIORITY connection show  # prioridad de cada perfil guardado
   ```

6. Agregar una red con la placa ya encendida (sin quitar la microSD)

Si ya se puede entrar por SSH, no hace falta sacar la tarjeta:

```
sudo nmcli device wifi connect "NOMBRE_DE_LA_RED" password "CONTRASEÑA"  # conecta y guarda la red
sudo nmcli connection modify "NOMBRE_DE_LA_RED" connection.autoconnect-priority 5  # fija su prioridad
```

El perfil se guarda con el nombre de la red como `id`. Úsese este método solo para agregar redes cuando ya hay conexión; para configurar una placa sin acceso, usar las secciones 2 a 5.

Problemas comunes

Síntoma	Qué revisar
No se conecta a la red nueva	`ssid` exacto (mayúsculas y minúsculas), contraseña, permisos `600` y dueño `root` del `.nmconnection`
Se conecta siempre a la misma red	La prioridad: el número mayor gana. Revisar con `nmcli -f NAME,AUTOCONNECT-PRIORITY connection show`
NetworkManager ignora el perfil	`uuid` repetido en dos perfiles (generar otro con `uuidgen`) o permisos distintos de `600`
La red está disponible pero no se conecta	Red con portal cautivo, filtro de MAC o aislamiento de clientes. Probar con un hotspot de celular
Después de editar, cambios sin efecto	Reiniciar la placa, o en SSH: `sudo nmcli connection reload`